

Corrigé — Exercice 9

Série de révision

1) Calcul de $I = \int_0^1 (2x + 1)e^x dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [uv]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = 2x + 1$ et $v'(x) = e^x$, d'où $u'(x) = 2$ et $v(x) = e^x$.

$$\begin{aligned} I &= \left[(2x + 1)e^x \right]_0^1 - \int_0^1 2e^x dx = (3e - 1) - 2 \left[e^x \right]_0^1 \\ &= 3e - 1 - 2(e - 1) = 3e - 1 - 2e + 2 \end{aligned}$$

$$I = e + 1 \approx 3,718$$

2) Calcul de $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx$.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = \cos x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = \sin x$.

$$\begin{aligned} J &= \left[x \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2} \times 1 - 0 - \left[-\cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} - (0 + 1) \end{aligned}$$

$$J = \frac{\pi}{2} - 1 \approx 0,571$$

3) Calcul de $K = \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$.

Posons $u(x) = x^2 + 1 > 0$; alors $u'(x) = 2x$ et l'intégrande vaut $\frac{1}{2} \times \frac{u'}{u}$.

$$K = \frac{1}{2} \left[\ln(x^2 + 1) \right]_0^1 = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1)$$

$$K = \frac{\ln 2}{2} \approx 0,347$$

4) a) Signe de $f(x) - g(x)$ sur $[0, 1]$.

$$f(x) - g(x) = e^x - e^{-x}$$

Pour $x \geq 0$: $-x \leq x$, et la fonction exponentielle étant croissante, $e^{-x} \leq e^x$.

$$f(x) - g(x) \geq 0 \quad \text{sur } [0, 1], \text{ avec égalité seulement en } 0$$

4) b) Aire du domaine limité par les deux courbes.

Méthode : Aire entre deux courbes : $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ lorsque $f \geq g$ sur $[a, b]$.

Une primitive de $x \mapsto e^x - e^{-x}$ est $x \mapsto e^x + e^{-x}$.

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (e^x - e^{-x}) dx = \left[e^x + e^{-x} \right]_0^1 = \left(e + \frac{1}{e} \right) - (1 + 1)$$

$$\mathcal{A} = e + \frac{1}{e} - 2 \approx 1,086 \text{ unité d'aire}$$

5) a) Calcul de L .

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

$$L = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - (e - 1)$$

$$L = 1$$

5) b) Calcul de M .

L'intégrande est de la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = e^x + 1 > 0$.

Méthode : Une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur un intervalle où $u > 0$ est $\ln u$.

$$M = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln(e + 1) - \ln 2$$

$$M = \ln \frac{e + 1}{2} \approx 0,620$$

5) c) Valeur moyenne de f sur $[0, 1]$.

Méthode : Valeur moyenne de f sur $[a, b]$: $\mu = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx$.

$$\mu = \frac{1}{1 - 0} \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1$$

$$\mu = e - 1 \approx 1,718$$

5) d) Volume du solide de révolution engendré par C_g .

Méthode : Volume engendré par la rotation de C_g autour de l'axe des abscisses : $\mathcal{V} = \pi \int_a^b [g(x)]^2 dx$.

$$\mathcal{V} = \pi \int_0^1 (e^{-x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{-2x} dx$$

$$= \pi \left[-\frac{e^{-2x}}{2} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{e^{-2}}{2} \right)$$

$$\mathcal{V} = \frac{\pi}{2} (1 - e^{-2}) \approx 1,358 \text{ unités de volume}$$